中文参考译本

奥林匹克不等式基础

Samin Riasat

中文版说明

原著：Samin Riasat，Basics of Olympiad Inequalities。

原著前言日期：2008 年 11 月 28 日。

本版为 AI 辅助制作的中文参考译本，并非作者授权的官方中文版。

译文覆盖前言、章节说明、例题、练习及原书给出的精选题目提示与解答。

保留原书的页序、数学公式、变量、题目编号和参考文献信息。

为便于核对，数学公式沿用原 PDF 排版；原文已有的笔误未系统校订。

部分嵌入公式的行文保留了原有位置，中文间距可能与常规中文排版不同。

使用中若对结论或取等条件有疑问，请与英文原文及独立数学推导核对。

本版未补写原书未提供的习题解答。

术语对应：AM-GM 为均值不等式；Cauchy-Schwarz 为柯西 – 施瓦茨不等式；

Hölder 为赫尔德不等式；Jensen 为詹森不等式；Schur 为舒尔不等式。

原文来源：Williams College 网站所收录的同名讲义。

制作日期：2026 年 10 月 9 日。

前言

本讲义旨在帮助希望参加数学奥林匹克竞赛的学生，
从基础开始学习竞赛不等式。不等式广泛用于数学的各个领域，
具有许多有趣的性质和丰富的应用。不等式题往往不易求解，
也不一定总有漂亮的解法。不过，探索解题思路本身就很有价值。
大多数不等式需要先用代数方法变形为适当形式，
才能应用某个定理；这也正是题目的难点。本讲义将介绍
证明不等式的多种方法和思路。多数题目在编写时较新，
需要恰当地组合运用不同技巧。

完成本讲义前后花了约两年时间，其间曾有数月暂停写作。
我尝试通过不同例题展示经典不等式的使用方法，
以及同一工具的不同应用方式。几乎每节之后都附有练习，
供读者亲自动手尝试；各章末尾还有难度更高的题目，
供希望接受挑战的读者选做。书末另有补充练习，
帮助读者巩固技能。最后一章给出部分精选题目的解答，
展示解决不等式问题的各种策略和技巧。总之，我希望说明：
通过不断练习，可以逐步掌握不等式。

本讲义主要面向参加孟加拉国数学奥林匹克竞赛、
并希望进入孟加拉国 IMO 代表队的学生，但也希望对其他读者有用。
衷心感谢 MathLinks 论坛提供的大量题目。

Samin Riasat
2008 年 11 月 28 日

目录

前言 **iii**

1 均值不等式（AM-GM） **1**
- 1.1 一般均值不等式 1
- 1.2 加权均值不等式 5
- 1.3 挑战题 7

2 柯西－施瓦茨与赫尔德不等式 **9**
- 2.1 柯西－施瓦茨不等式 9
- 2.2 赫尔德不等式 14
- 2.3 挑战题 17

3 排序与切比雪夫不等式 **19**
- 3.1 排序不等式 19
- 3.2 切比雪夫不等式 23
- 3.3 挑战题 25

4 其他实用策略 **27**
- 4.1 舒尔不等式 27
- 4.2 詹森不等式 27
- 4.3 闵可夫斯基不等式 28
- 4.4 Ravi 换元 28
- 4.5 归一化 29
- 4.6 齐次化 29

5 补充练习 **31**

6 精选题目的提示与解答 **33**

参考文献 **39**

第1章

均值不等式（AM-GM）

1.1 一般均值不等式

算术平均数与几何平均数不等式，通常简称均值不等式或 AM-GM
不等式，是最常见、使用最广泛的不等式之一。AM 和 GM 分别代表算术平均数和几何平均数。对于两数 a、b，其算术平均数定义为 (a+b)/2，几何平均数为 $\sqrt{}$(ab)。均值不等式最简单的形式如下：

基本均值不等式。 对于正实数 a, b

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

证明很简单。两边平方，得到

$$(a+b)^2 \geq 4ab,$$

等价于

$$(a-b)^2 \geq 0.$$

这显然成立。取等号当且仅当 $a = b.$

例 1.1.1. 对于实数 a, b, c 证明

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

解法一。 由均值不等式，有

$$a^2 + b^2 \geq 2ab,$$
$$b^2 + c^2 \geq 2bc,$$
$$c^2 + a^2 \geq 2ca.$$

将上述三个不等式相加，再除以 2，即得所证结论。取等号当且仅当
$a = b = c.$

解法二。 原不等式等价于

$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0,$$

这显然成立。

事实上，一般均值不等式对任意 n 个正数也成立。

一般均值不等式。 对于正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 以下不等式成立。

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n},$$

取等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n.$

证明。 下面给出著名的柯西归纳证明。这种特殊的归纳法
按以下步骤进行:

i. 初始情形。
ii. $P_n \implies P_{2n}$.
iii. $P_n \implies P_{n-1}$.

这里， P_n 表示均值不等式对 n 个变量成立。

步骤1：我们已证明不等式在此时成立： $n = 2$. 对于 $n = 3$ 可得以下不等式:

$$\frac{a + b + c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

令 $a = x^3, b = y^3, c = z^3$ 可等价地得到

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz \geq 0.$$

由例 1.1.1 及下列恒等式可知上式成立:

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx).$$

取等号时 $x = y = z$, 即 $a = b = c.$

步骤2：假设 P_n 成立，则有

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

现在不难注意到

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n} \geq n\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} + n\sqrt[n]{a_{n+1} a_{n+2} \cdots a_{2n}} \geq 2n\sqrt[2n]{a_1 a_2 \cdots a_{2n}}$$

这说明 P_{2n} 成立。

步骤3：首先假设 P_n 成立，即

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

由于该式对所有正数 a_i均成立，令 $a_n = \sqrt[n-1]{a_1 a_2 \cdots a_{n-1}}$. 于是有

$$\begin{aligned}
\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} &\geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_{n-1} \sqrt[n-1]{a_1 a_2 \cdots a_{n-1}}} \\
&= \sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_{n-1})^{\frac{n}{n-1}}} \\
&= \sqrt[n-1]{a_1 a_2 \cdots a_{n-1}} \\
&= a_n,
\end{aligned}$$

这又等价于

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}}{n-1} \geq a_n = \sqrt[n-1]{a_1a_2\cdots a_{n-1}}.$$

证明完毕。由上述归纳过程也可知，取等号时 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

请自行理解这一归纳法为何有效。它在某些问题中很有用。

例 1.1.2. 设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为正实数，满足 $a_1a_2\cdots a_n = 1$. 证明

$$(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) \geq 2^n.$$

解。 由均值不等式，

$$\begin{aligned} 1+a_1 &\geq 2\sqrt{a_1}, \\ 1+a_2 &\geq 2\sqrt{a_2}, \\ &\vdots \\ 1+a_n &\geq 2\sqrt{a_n}. \end{aligned}$$

将上述各式相乘，并利用 $a_1a_2\cdots a_n$=1 即可得到所求结论。等号成立时 $a_i = 1,\ i = 1, 2, \ldots, n.$

例 1.1.3. 设 a, b, c 为非负实数。证明

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc.$$

解。 原不等式等价于

$$\left(\frac{a+b}{\sqrt{ab}}\right)\left(\frac{b+c}{\sqrt{bc}}\right)\left(\frac{c+a}{\sqrt{ca}}\right) \geq 2\cdot 2\cdot 2,$$

由均值不等式成立。取等号当且仅当 $a = b = c.$

例 1.1.4. 设 $a, b, c > 0$. 证明

$$\frac{a^3}{bc} + \frac{b^3}{ca} + \frac{c^3}{ab} \geq a+b+c.$$

解。 由均值不等式可得

$$\begin{aligned} \frac{a^3}{bc} + b + c &\geq 3\sqrt[3]{\frac{a^3}{bc}\cdot b\cdot c} = 3a, \\ \frac{b^3}{ca} + c + a &\geq 3\sqrt[3]{\frac{b^3}{ca}\cdot c\cdot a} = 3b, \\ \frac{c^3}{ab} + a + b &\geq 3\sqrt[3]{\frac{c^3}{ab}\cdot a\cdot b} = 3c. \end{aligned}$$

将三个不等式相加，得到

$$\frac{a^3}{bc}+\frac{b^3}{ca}+\frac{c^3}{ab}+2(a+b+c)\geq 3(a+b+c),$$

即得所证结论。

例 1.1.5. (Samin Riasat) 设 a,b,c 为正实数。证明

$$ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)\geq \sum_{cyc} ab\sqrt{\frac{a}{b}(b+c)(c+a)}.$$

解。 由均值不等式，

$$\begin{aligned}
&2ab(a+b)+2ac(a+c)+2bc(b+c)\\
=&\,ab(a+b)+ac(a+c)+bc(b+c)+ab(a+b)+ac(a+c)+bc(b+c)\\
=&\,a^2(b+c)+b^2(a+c)+c^2(a+b)+(a^2b+b^2c+a^2c)+(ab^2+bc^2+a^2c)\\
\geq&\,a^2(b+c)+b^2(a+c)+c^2(a+b)+(a^2b+b^2c+a^2c)+3abc\\
=&\,a^2(b+c)+b^2(a+c)+c^2(a+b)+ab(a+c)+bc(a+b)+ac(b+c)\\
=&\,\big(a^2(b+c)+ab(a+c)\big)+\big(b^2(a+c)+bc(a+b)\big)+\big(c^2(a+b)+ac(b+c)\big)\\
\geq&\,2\sqrt{a^3b(b+c)(a+c)}+2\sqrt{b^3c(a+c)(a+b)}+2\sqrt{c^3a(a+b)(b+c)}\\
=&\,2ab\sqrt{\frac{a}{b}(b+c)(a+c)}+2cb\sqrt{\frac{b}{c}(a+c)(a+b)}+2ac\sqrt{\frac{c}{a}(a+b)(b+c)}.
\end{aligned}$$

取等号当且仅当 $a=b=c.$

练习 1.1.1. 设 $a,b>0.$ 证明

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2.$$

练习 1.1.2. 对于任意实数 a,b,c 证明以下连锁不等式

$$3(a^2+b^2+c^2)\geq (a+b+c)^2\geq 3(ab+bc+ca).$$

练习 1.1.3. 设 a,b,c 为正实数。证明

$$a^3+b^3+c^3\geq a^2b+b^2c+c^2a.$$

练习 1.1.4. 设 a,b,c 为正实数。证明

$$a^3+b^3+c^3+ab^2+bc^2+ca^2\geq 2(a^2b+b^2c+c^2a).$$

练习 1.1.5. 设 a,b,c 为正实数，满足 $abc=1.$ 证明

$$a^2+b^2+c^2\geq a+b+c.$$

练习 1.1.6. (a) 设 $a,b,c>0$. 证明

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\geq 9.$$

(b) 对于正实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 证明

$$(a_1+a_2+\cdots+a_n)\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)\geq n^2.$$

练习 1.1.7. 设 a,b,c 为非负实数，满足 $a+b+c=3$. 证明

$$a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca\geq 6.$$

练习 1.1.8. 设 $a,b,c,d>0$. 证明

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{d}+\frac{d^2}{a}\geq a+b+c+d.$$

1.2 加权均值不等式

加权均值不等式可以由一般均值不等式推得。设有 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 为正实数，且设 $m_1,m_2,\ldots,m_n$ 为正整数。于是可得由均值不等式，

$$\frac{\underbrace{a_1+a_1+\cdots+a_1}_{m_1}+\underbrace{a_2+a_2+\cdots+a_2}_{m_2}+\cdots+\underbrace{a_n+a_n+\cdots+a_n}_{m_n}}{m_1+m_2+\cdots+m_n}$$
$$\geq\left(\underbrace{a_1a_1\ldots a_1}_{m_1}\underbrace{a_2a_2\ldots a_2}_{m_2}\cdots\underbrace{a_na_n\ldots a_n}_{m_n}\right)^{\frac{1}{m_1+m_2+\cdots+m_n}}.$$

可写成

$$\frac{m_1a_1+m_2a_2+\cdots+m_na_n}{m_1+m_2+\cdots+m_n}\geq(a_1^{m_1}a_2^{m_2}\cdots a_n^{m_n})^{\frac{1}{m_1+m_2+\cdots+m_n}}.$$

或用符号等价地写成

$$\frac{\sum m_ia_i}{\sum m_i}\geq\left(\prod a_i^{m_i}\right)^{\frac{1}{\sum m_i}}.$$

令 $i_k=\dfrac{m_k}{\sum m_j}=\dfrac{m_k}{m_1+m_2+\cdots+m_n}$ 取 $k=1,2,\ldots,n$ 可将上式改写如下：

加权均值不等式。对于正实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 与 n 个权重 $i_1,i_2,\ldots,i_n$ 满足 $\sum_{k=1}^{n}i_k=1$, 有

$$a_1i_1+a_2i_2+\cdots+a_ni_n\geq a_1^{i_1}a_2^{i_2}\cdots a_n^{i_n}.$$

虽然上述证明要求 $i_1, i_2, \ldots, i_n$ 为有理数，但权重为任意正实数时，该不等式也成立。不过，其证明超出了本讲义的范围。

例 1.2.1. 设 a, b, c 为正实数，满足 $a+b+c=3$. 证明

$$a^b b^c c^a \leq 1$$

解。 注意

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{a+b+c}{3} \\ &\geq \frac{ab+bc+ca}{a+b+c} \\ &\geq \left(a^b b^c c^a\right)^{\frac{1}{a+b+c}}, \end{aligned}$$

这说明 $a^b b^c c^a \leq 1$.

例 1.2.2. (Nguyen Manh Dung) 设 $a, b, c > 0$ 满足 $a+b+c=1$. 证明

$$a^a b^b c^c + a^b b^c c^a + a^c b^a c^b \leq 1.$$

解。 由加权均值不等式，有

$$\frac{a^2+b^2+c^2}{a+b+c} \geq (a^a b^b c^c)^{\frac{1}{a+b+c}} \implies a^2+b^2+c^2 \geq a^a b^b c^c,$$

$$\frac{ab+bc+ca}{a+b+c} \geq (a^b b^c c^a)^{\frac{1}{a+b+c}} \implies ab+bc+ca \geq a^a b^b c^c,$$

$$\frac{ac+ba+cb}{a+b+c} \geq (a^c b^a c^b)^{\frac{1}{a+b+c}} \implies ab+bc+ca \geq a^c b^a c^b.$$

将三个不等式相加，得到

$$(a+b+c)^2 \geq a^a b^b c^c + a^b b^c c^a + b^a c^b a^c.$$

即

$$a^a b^b c^c + a^b b^c c^a + a^c b^a c^b \leq 1.$$

只用加权均值不等式就能解决的题目很少，因此本节不设练习。

1.3 挑战题

练习 1.3.1. 设 a, b, c 为正实数，满足 $abc = 1$. 证明

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq a + b + c.$$

练习 1.3.2. (Michael Rozenberg) 设 a, b, c 与 d 为非负数，满足 $a+b+c+d = 4$. 证明

$$\frac{4}{abcd} \geq \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a}.$$

练习 1.3.3. (Samin Riasat) 设 a, b, c 为正实数。证明

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3}{3} \geq \frac{a + b + c}{3} \cdot \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \geq \frac{a^2b + b^2c + c^2a}{3}.$$

练习 1.3.4.(a) (Pham Kim Hung) 设 a, b, c 为正实数。证明

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{3\sqrt[3]{abc}}{a + b + c} \geq 4.$$

(b)（Samin Riasat） 对于实数 $a, b, c > 0$ 与 $n \leq 3$ 证明

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + n\left(\frac{3\sqrt[3]{abc}}{a + b + c}\right) \geq 3 + n.$$

练习 1.3.5. (Samin Riasat) 设 a, b, c 为正实数，满足 $a + b + c = ab + bc + ca$ 与 $n \leq 3$. 证明

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} + \frac{3n}{a^2 + b^2 + c^2} \geq 3 + n.$$

第2章

柯西 – 施瓦茨与赫尔德不等式

2.1 柯西 – 施瓦茨不等式

柯西 – 施瓦茨不等式是一个非常有力的工具，对证明循环不等式和对称不等式都很有用，其取等条件也很有特色。定理表述如下：

柯西 – 施瓦茨不等式。 对于任意实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ 以下不等式成立。

$$\left(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2\right)\left(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2\right) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n)^2,$$

两个数列成比例时取等号，即 $\dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2} = \cdots = \dfrac{a_n}{b_n}$.

证明一。 这是柯西 – 施瓦茨不等式的经典证明。考虑二次式

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n}(a_i x - b_i)^2 = x^2 \sum_{i=1}^{n} a_i^2 - x \sum_{i=1}^{n} 2a_i b_i + \sum_{i=1}^{n} b_i^2 = Ax^2 + Bx + C.$$

显然 $f(x) \geq 0$ 对所有实数 x. 成立。若 D 是以下二次式的判别式: f, 则必有 $D \leq 0$. 从而

$$B^2 \leq 4AC \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^{n} 2a_i b_i\right)^2 \leq 4\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right),$$

等价于

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2$$

取等号时 $f(x) = 0$ 对某个 x, 成立，即 $x = \dfrac{b_1}{a_1} = \dfrac{b_2}{a_2} = \cdots = \dfrac{b_n}{a_n}$.

证明二。 由均值不等式，有

$$\begin{aligned}
\frac{a_1^2}{\sum a_i^2}+\frac{b_1^2}{\sum b_i^2} &\geq \frac{2a_1b_1}{\sqrt{\left(\sum a_i^2\right)\left(\sum b_i^2\right)}},\\
\frac{a_2^2}{\sum a_i^2}+\frac{b_2^2}{\sum b_i^2} &\geq \frac{2a_2b_2}{\sqrt{\left(\sum a_i^2\right)\left(\sum b_i^2\right)}},\\
&\vdots\\
\frac{a_n^2}{\sum a_i^2}+\frac{b_n^2}{\sum b_i^2} &\geq \frac{2a_nb_n}{\sqrt{\left(\sum a_i^2\right)\left(\sum b_i^2\right)}}.
\end{aligned}$$

将以上不等式相加，有

$$2 \geq \sum \frac{2a_ib_i}{\sqrt{\left(\sum a_i^2\right)\left(\sum b_i^2\right)}},$$

等价于

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_ib_i\right)^2.$$

取等号时，对每个 $i \in \{1,2,\ldots,n\}$, $\dfrac{a_i^2}{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2} = \dfrac{b_i^2}{b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2}$, 成立，这又等价于 $\dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2} = \cdots = \dfrac{a_n}{b_n}$.

上述证明可以改写如下

$$\begin{aligned}
2 &= \sum \frac{a_i^2}{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2} + \sum \frac{b_i^2}{b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2}\\
&\geq \sum \frac{2a_ib_i}{\sqrt{\left(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2\right)\left(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2\right)}}.
\end{aligned}$$

这里的求和符号 $\sum$ 表示循环求和，且将在本讲义中反复使用。建议读者熟悉这一求和记号；掌握之后，它会让表达更简洁，并节省时间。

柯西不等式的 Engel 形式。 对于实数 $a_i, a_2, \ldots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \ldots, b_n > 0$ 以下不等式成立：

$$\frac{a_1^2}{b_1}+\frac{a_2^2}{b_2}+\cdots+\frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1+a_2+\cdots+a_n)^2}{b_1+b_2+\cdots+b_n}, \tag{2.1}$$

取等号当且仅当 $\dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2} = \cdots = \dfrac{a_n}{b_n}$.

虽然这是柯西 – 施瓦茨不等式的直接推论，我们仍给出另一种证明。当 $n=2$ 时，变为

$$\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}. \tag{2.2}$$

通分后，等价于

$$(ay-bx)^2 \geq 0,$$

这显然成立。当 $n=3$ 时，由式 (2.2) 得

$$\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}+\frac{c^2}{z}\geq\frac{(a+b)^2}{x+y}+\frac{c^2}{z}\geq\frac{(a+b+c)^2}{x+y+z}.$$

类似地，通过归纳可以得到

$$\frac{a_1^2}{b_1}+\frac{a_2^2}{b_2}+\cdots+\frac{a_n^2}{b_n}\geq\frac{(a_1+a_2+\cdots+a_n)^2}{b_1+b_2+\cdots+b_n}.$$

取等条件也容易得到。

由式 (2.1)，可推出柯西 – 施瓦茨不等式的另一种证明。

证明三。 我们要证明

$$\left(\sum b_i^2\right)\left(\sum c_i^2\right)\geq\left(\sum b_ic_i\right)^2.$$

设 a_i 为实数，满足 $a_i=b_ic_i$. 则上述不等式等价于

$$\frac{a_1^2}{b_1^2}+\frac{a_2^2}{b_2^2}+\cdots+\frac{a_n^2}{b_n^2}\geq\frac{(a_1+a_2+\cdots+a_n)^2}{b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2}.$$

这正是式 (2.1)。

例 2.1.1. 设 a,b,c 为实数。证明

$$3(a^2+b^2+c^2)\geq(a+b+c)^2.$$

解。 由柯西 – 施瓦茨不等式，

$$(1^2+1^2+1^2)(a^2+b^2+c^2)\geq(1\cdot a+1\cdot b+1\cdot c)^2.$$

例 2.1.2.（内斯比特不等式） 对于正实数 a,b,c 证明

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}.$$

解法一。 原不等式等价于

$$\frac{a}{b+c}+1+\frac{b}{c+a}+1+\frac{c}{a+b}+1\geq\frac{9}{2},$$

或

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}\right)\geq\frac{9}{2}.$$

可写成

$$(x^2+y^2+z^2)\left(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}\right)\geq(1+1+1)^2,$$

其中 $x=\sqrt{b+c},y=\sqrt{c+a},z=\sqrt{a+b}$. 于是由柯西 – 施瓦茨不等式可知成立。

解法二。 与上一解法相同，我们只需证明

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}\right)\geq\frac{9}{2},$$

可写成

$$\frac{b+c+c+a+a+b}{3}\cdot\frac{\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}}{3}\geq\sqrt[3]{(b+c)(c+a)(a+b)}\cdot\sqrt[3]{\frac{1}{(b+c)(c+a)(a+b)}},$$

由均值不等式可知成立。

解法三。 有

$$\sum\frac{a}{b+c}=\sum\frac{a^2}{ab+ca}\geq\frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}.$$

因此只需证明

$$(a+b+c)^2\geq3(ab+bc+ca)\Leftrightarrow(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\geq0.$$

例 2.1.3. 对于非负实数 x,y,z 证明

$$\sqrt{3x^2+xy}+\sqrt{3y^2+yz}+\sqrt{3z^2+zx}\leq2(x+y+z).$$

解。 由柯西 – 施瓦茨不等式，

$$\sum\sqrt{x(3x+y)}\leq\sqrt{\left(\sum x\right)\left(\sum(3x+y)\right)}=\sqrt{4(x+y+z)^2}=2(x+y+z).$$

例 2.1.4. (IMO 1995) 设 a,b,c 为正实数，满足 $abc=1$. 证明

$$\frac{1}{a^3(b+c)}+\frac{1}{b^3(c+a)}+\frac{1}{c^3(a+b)}\geq\frac{3}{2}.$$

解。 设 $x=\frac{1}{a},y=\frac{1}{b},z=\frac{1}{c}$. 由题设条件可得 $xyz=1$. 注意

$$\sum\frac{1}{a^3(b+c)}=\sum\frac{1}{\frac{1}{x^3}\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)}=\sum\frac{x^2}{y+z}.$$

现在由柯西 – 施瓦茨不等式，

$$\sum\frac{x^2}{y+z}\geq\frac{(x+y+z)^2}{2(x+y+z)}=\frac{x+y+z}{2}\geq\frac{3\sqrt[3]{xyz}}{2}=\frac{3}{2},$$

其中最后一步由均值不等式得到。

例 2.1.5. 对于正实数 a,b,c 证明

$$\frac{a}{2a+b}+\frac{b}{2b+c}+\frac{c}{2c+a}\leq1.$$

解。 有

$$\begin{aligned}&\sum\frac{a}{2a+b}\leq1\\\Leftrightarrow\quad&\sum\left(\frac{a}{2a+b}-\frac{1}{2}\right)\leq1-\frac{3}{2}\\\Leftrightarrow\quad&-\frac{1}{2}\sum\frac{b}{2a+b}\leq-\frac{1}{2}\\\Leftrightarrow\quad&\sum\frac{b}{2a+b}\geq1.\end{aligned}$$

这由柯西 – 施瓦茨不等式得到：

$$\sum \frac{b}{2a+b} = \frac{b^2}{2ab+b^2} + \frac{c^2}{2bc+c^2} + \frac{a^2}{2ca+a^2} \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)+b^2+c^2+a^2} = 1.$$

例 2.1.6. (Vasile Cirtoaje, Samin Riasat) 设 x, y, z 为正实数。证明

$$\sqrt{\frac{x}{x+y}} + \sqrt{\frac{y}{y+z}} + \sqrt{\frac{z}{z+x}} \leq \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

解。 验证

$$\begin{aligned} LHS &= \frac{\sqrt{x(y+z)(z+x)} + \sqrt{y(z+x)(x+y)} + \sqrt{z(x+y)(y+z)}}{\sqrt{(x+y)(y+z)(z+x)}} \\ &\leq \sqrt{\frac{(x(y+z)+y(z+x)+z(x+y))\,(z+x+x+y+y+z))}{(x+y)(y+z)(z+x)}} \\ &= \sqrt{4 \cdot \frac{(xy+yz+zx)(x+y+z)}{(x+y)(y+z)(z+x)}} \\ &= 2 \cdot \sqrt{\frac{(x+y)(y+z)(z+x)+xyz}{(x+y)(y+z)(z+x)}} \\ &= 2 \cdot \sqrt{1 + \frac{xyz}{(x+y)(y+z)(z+x)}} \\ &\leq 2 \cdot \sqrt{1+\frac{1}{8}} = \frac{3}{\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

其中最后一步由例 2.1.3 得到。

这里使用了柯西 – 施瓦茨不等式的如下形式：

$$\sqrt{ax} + \sqrt{by} + \sqrt{cz} \leq \sqrt{(a+b+c)(x+y+z)}.$$

练习 2.1.1. 用柯西 – 施瓦茨不等式证明例 1.1.1 和练习 1.1.6。

练习 2.1.2. 设 a, b, c, d 为正实数。证明

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+d} + \frac{c}{d+a} + \frac{d}{a+b} \geq 2.$$

练习 2.1.3 设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为正实数。证明

$$\frac{a_1^2}{a_2} + \frac{a_2^2}{a_3} + \cdots + \frac{a_n^2}{a_1} \geq a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

练习 2.1.4. (Michael Rozenberg) 设 a, b, c, d 为正实数，满足 $a^2+b^2+c^2+d^2 = 4$. 证明

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{d} + \frac{d^2}{a} \geq 4.$$

练习 2.1.5. 设 a,b,c 为正实数。证明

$$\left(\frac{a}{a+2b}\right)^2+\left(\frac{b}{b+2c}\right)^2+\left(\frac{c}{c+2a}\right)^2\geq\frac{1}{3}.$$

练习 2.1.6.（2008 年扎乌特科夫奥林匹克竞赛） 设 a,b,c 为正实数，满足 $abc=1.$ 证明

$$\frac{1}{b(a+b)}+\frac{1}{c(b+c)}+\frac{1}{a(c+a)}\geq\frac{3}{2}.$$

练习 2.1.7. 若 a,b,c 与 d 为正实数，满足 $a+b+c+d=4$ 证明

$$\frac{a}{1+b^2c}+\frac{b}{1+c^2d}+\frac{c}{1+d^2a}+\frac{d}{1+a^2b}\geq 2.$$

练习 2.1.8. 设 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 与 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 为实数。证明

$$\sqrt{a_1^2+b_1^2}+\sqrt{a_2^2+b_2^2}+\cdots+\sqrt{a_n^2+b_n^2}\geq\sqrt{(a_1+a_2+\cdots+a_n)^2+(b_1+b_2+\cdots+b_n)^2}$$

练习 2.1.9. (Samin Riasat) 设 a,b,c 为三角形三边长。证明

$$\frac{a}{3a-b+c}+\frac{b}{3b-c+a}+\frac{c}{3c-a+b}\geq 1.$$

练习 2.1.10. (Pham Kim Hung) 设 a,b,c 为正实数，满足 $a+b+c=1.$ 证明

$$\frac{a}{\sqrt{a+2b}}+\frac{b}{\sqrt{b+2c}}+\frac{c}{\sqrt{c+2a}}<\sqrt{\frac{3}{2}}.$$

练习 2.1.11. 设 $a,b,c>0.$ 证明

$$\sqrt{\frac{2a}{b+c}}+\sqrt{\frac{2b}{c+a}}+\sqrt{\frac{2c}{a+b}}\leq\sqrt{3\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\right)}.$$

2.2 赫尔德不等式

赫尔德不等式是柯西 – 施瓦茨不等式的推广，其表述如下：

赫尔德不等式。 设 $a_{i_j},1\leq i\leq m,1\leq j\leq n$ 为正实数。则下列不等式成立

$$\prod_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n}a_{i_j}\right)\geq\left(\sum_{j=1}^{n}\sqrt[m]{\prod_{i=1}^{m}a_{i_j}}\right)^m.$$

这个形式看起来较难理解。为简明起见，先看一个特例：对于正实数
有 a,b,c,p,q,r,x,y,z,

$$(a^3+b^3+c^3)(p^3+q^3+r^3)(x^3+y^3+z^3)\geq(aqx+bqy+crz)^3.$$

赫尔德不等式不仅推广了柯西－施瓦茨不等式，也是均值不等式的直接推论。
下面通过这个特例的证明来说明：由均值不等式，

$$\begin{aligned}3 &= \sum\frac{a^3}{a^3+b^3+c^3}+\sum\frac{p^3}{p^3+q^3+r^3}+\sum\frac{x^3}{x^3+y^3+z^3}\\ &\geq 3\sum\frac{apx}{\sqrt[3]{(a^3+b^3+c^3)(p^3+q^3+r^3)(x^3+y^3+z^3)}},\end{aligned}$$

等价于

$$\sqrt[3]{(a^3+b^3+c^3)(p^3+q^3+r^3)(x^3+y^3+z^3)}\geq apx+bqy+crz.$$

请验证这一证明也能推广到一般形式，其思路与柯西－施瓦茨
不等式的证明相似。下面给出一些应用：

例 2.2.1. (IMO 2001) 设 a,b,c 为正实数。证明

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}}+\frac{b}{\sqrt{b^2+8ca}}+\frac{c}{\sqrt{c^2+8ab}}\geq 1.$$

解。 由赫尔德不等式，

$$\left(\sum\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}}\right)\left(\sum\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}}\right)\left(\sum a(a^2+8bc)\right)\geq(a+b+c)^3.$$

因此只需证明

$$(a+b+c)^3\geq a^3+b^3+c^3+24abc,$$

等价于

$$(a+b)(b+c)(c+a)\geq 8abc.$$

这正是例 1.1.3。

例 2.2.2. (Vasile Cirtoaje) 对于 $a,b,c>0$ 证明

$$\sum\frac{a}{\sqrt{a+2b}}\geq\sqrt{a+b+c}\geq\sum\frac{a}{\sqrt{2a+b}}.$$

解。 对于左侧不等式，由赫尔德不等式有

$$\left(\sum\frac{a}{\sqrt{a+2b}}\right)\left(\sum\frac{a}{\sqrt{a+2b}}\right)\left(\sum a(a+2b)\right)\geq(a+b+c)^3.$$

因此

$$\left(\sum\frac{a}{\sqrt{a+2b}}\right)^2\geq a+b+c.$$

再看右侧不等式，由柯西 – 施瓦茨不等式，有

$$\sum \frac{a}{\sqrt{2a+b}} \le \sqrt{(a+b+c)\left(\sum \frac{a}{2a+b}\right)}.$$

因此只需证明

$$\sum \frac{a}{2a+b} \le 1,$$

这正是例 2.1.5。

例 2.2.3. (Samin Riasat) 设 a,b,c 为三角形三边长。证明

$$\frac{1}{8abc+(a+b-c)^3}+\frac{1}{8abc+(b+c-a)^3}+\frac{1}{8abc+(c+a-b)^3} \le \frac{1}{3abc}.$$

解。 有

$$\begin{aligned} & \sum \frac{1}{8abc+(a+b-c)^3} \le \frac{1}{3abc} \\ \Leftrightarrow \quad & \sum \left(\frac{1}{8abc}-\frac{1}{8abc+(a+b-c)^3}\right) \ge \frac{3}{8abc}-\frac{1}{3abc} \\ \Leftrightarrow \quad & \sum \frac{(a+b-c)^3}{8abc+(a+b-c)^3} \ge \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

由赫尔德不等式可得

$$\sum \frac{(a+b-c)^3}{8abc+(a+b-c)^3} \ge \frac{(a+b+c)^3}{3(24abc+(a+b-c)^3+(a+c-b)^3+(b+c-a)^3)} = \frac{1}{3}.$$

此解法使用了以下不等式：对于所有正实数 a,b,c,x,y,z,

$$\frac{a^3}{x}+\frac{b^3}{y}+\frac{c^3}{z} \ge \frac{(a+b+c)^3}{3(x+y+z)}.$$

该不等式的证明留给读者作为练习。

例 2.2.4.（2004 年 IMO 备选题） 若 a,b,c 为三个正实数，满足 $ab+bc+ca=1$, 证明

$$\sqrt[3]{\frac{1}{a}+6b}+\sqrt[3]{\frac{1}{b}+6c}+\sqrt[3]{\frac{1}{c}+6a} \le \frac{1}{abc}.$$

解。 注意 $\dfrac{1}{a}+6b=\dfrac{7ab+bc+ca}{a}$. 于是原不等式变为

$$\sum \sqrt[3]{bc(7ab+bc+ca)} \le \frac{1}{(abc)^{\frac{2}{3}}}.$$

由赫尔德不等式，有

$$\sum \sqrt[3]{bc(7ab+bc+ca)} \le \sqrt[3]{\left(\sum a\right)^2\left(9\sum bc\right)}.$$

因此只需证明

$$9(a+b+c)^2(ab+bc+ca) \le \frac{1}{(abc)^2}$$
$$\Leftrightarrow [3abc(a+b+c)]^2 \le (ab+bc+ca)^4,$$

这显然成立，因为

$$(ab+bc+ca)^2 \ge 3abc(a+b+c) \Leftrightarrow \sum a^2(b-c)^2 \ge 0.$$

赫尔德不等式的另一种形式如下：对于正实数 $a_i, b_i, p, q\,(1 \le i \le n)$ 满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$,

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n \le \left(a_1^p + a_2^p + \cdots + a_n^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(b_1^q + b_2^q + \cdots + b_n^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

练习 2.2.1. 用赫尔德不等式证明练习 2.1.3。

练习 2.2.2. 设 a, b, x 与 y 为正数，满足 $1 \ge a^{11} + b^{11}$ 以及 $1 \ge x^{11} + y^{11}$. 证明 $1 \ge a^5x^6 + b^5y^6$.

练习 2.2.3. 证明，对于所有正实数 a, b, c, x, y, z,

$$\frac{a^3}{x} + \frac{b^3}{y} + \frac{c^3}{z} \ge \frac{(a+b+c)^3}{3(x+y+z)}.$$

练习 2.2.4. 设 $a, b,$ 与 c 为正实数。证明不等式

$$\frac{a^6}{b^2+c^2} + \frac{b^6}{a^2+c^2} + \frac{c^6}{a^2+b^2} \ge \frac{abc(a+b+c)}{2}.$$

练习 2.2.5.（2006 年基辅竞赛） 设 x, y 与 z 为正数，满足 $xy + xz + yz = 1$. 证明有

$$\frac{x^3}{1+9y^2xz} + \frac{y^3}{1+9z^2yx} + \frac{z^3}{1+9x^2yz} \ge \frac{(x+y+z)^3}{18}.$$

练习 2.2.6. 设 $a, b, c > 0$. 证明

$$\frac{ab}{\sqrt{ab+2c^2}} + \frac{bc}{\sqrt{bc+2a^2}} + \frac{ca}{\sqrt{ca+2b^2}} \ge \sqrt{ab+bc+ca}.$$

2.3 挑战题

练习 2.3.1. 设 $a, b, c > 0$ 与 $k \ge 2$. 证明

$$\frac{a}{ka+b} + \frac{b}{kb+c} + \frac{c}{kc+a} \le \frac{3}{k+1}.$$

练习 2.3.2. (Samin Riasat) 设 a, b, c, m, n 为正实数。证明

$$\frac{a^2}{b(ma+nb)} + \frac{b^2}{c(mb+nc)} + \frac{c^2}{a(mc+na)} \geq \frac{3}{m+n}.$$

另一种表述: 设 a, b, c, m, n 为正实数，满足 $abc = 1$ 证明

$$\frac{1}{b(ma+nb)} + \frac{1}{c(mb+nc)} + \frac{1}{a(mc+na)} \geq \frac{3}{m+n}.$$

练习 2.3.3 (Michael Rozenberg, Samin Riasat) 设 $x, y, z > 0$. 证明

$$\sum_{cyc} \sqrt{x^2+xy+y^2} \geq \sum_{cyc} \sqrt{2x^2+xy}.$$

练习 2.3.4 (Vasile Cirtoaje and Samin Riasat) 设 $a, b, c, k > 0$. 证明

$$\frac{a}{\sqrt{ka+b}} + \frac{b}{\sqrt{kb+c}} + \frac{c}{\sqrt{kc+a}} < \sqrt{\frac{k+1}{k}(a+b+c)}.$$

练习 2.3.5. (Michael Rozenberg and Samin Riasat) 设 x, y, z 为正实数，满足有 $xy+yz+zx \geq 3$. 证明

$$\frac{x}{\sqrt{4x+5y}} + \frac{y}{\sqrt{4y+5z}} + \frac{z}{\sqrt{4z+5x}} \geq 1.$$

练习 2.3.6. 设 $a, b, c > 0$ 满足 $a+b+c = 1$. 证明

$$\frac{\sqrt{a^2+abc}}{c+ab} + \frac{\sqrt{b^2+abc}}{a+bc} + \frac{\sqrt{c^2+abc}}{b+ca} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}.$$

*练习 2.3.7. (Ji Chen、Pham Van Thuan 与 Samin Riasat) 设 x, y, z 为正实数。证明

$$\sqrt[4]{\frac{27(x^2+y^2+z^2)}{4}} \geq \frac{x}{\sqrt{x+y}} + \frac{y}{\sqrt{y+z}} + \frac{z}{\sqrt{z+x}} \geq \sqrt[4]{\frac{27(yz+zx+xy)}{4}}.$$

第3章

排序与切比雪夫不等式

3.1 排序不等式

排序不等式是一个很巧妙的不等式，其表述如下：

排序不等式。 设 $(a_i)_{i=1}^n$ 与 $(b_i)_{i=1}^n$ 为同向单调递增或同向单调递减的正数列。 也就是说，或 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n$ 与 $b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n$ 或 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 与 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$. 则对于任意排列 (c_n) 其中原数列为 (b_n) 有有以下不等式

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \geq \sum_{i=1}^{n} a_i c_i \geq \sum_{i=1}^{n} a_i b_{n-i+1}.$$

也就是说，两个数列同序排列时，对应项乘积之和最大；反序排列时，其和最小。

证明。 设 S 表示该和 $a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$ 与 S' 表示该和 $a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_xb_y + \cdots + a_yb_x + \cdots + a_nb_n$. 则

$$S - S' = a_xb_x + a_yb_y - a_xb_y - a_yb_x = (a_x - a_y)(b_x - b_y) \geq 0,$$

因为 $a_x - a_y$ 与 $b_x - b_y$ 均为正或均为负，这是由于两个数列同序。因此交换任意两项都会使该和不增。这说明同序排列时，乘积之和取得最大值。不等式的另一部分可用非常类似的方法证明，留给读者完成。

一个实用技巧。 设 $f(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ 为关于以下变量的对称式： $a_1, a_2, \ldots, a_n$. 即，对于任意排列 $a_1', a_2', \ldots, a_n'$ 有 $f(a_1, a_2, \ldots, a_n) = f(a_1', a_2', \ldots, a_n')$. 成立。因此，为证明 $f(a_1, a_2, \ldots, a_n) \geq 0$ 可不失一般性地假设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n$. 理由在于 f 在任意置换这些变量 a_i'时保持不变。这一假设有时非常有用，请看下面的例题：

例 3.1.1. 设 a, b, c 为实数。证明

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

解。 不失一般性，可假设[1], 有 $a \geq b \geq c \geq 0$, 因为 a, b, c 的符号不影响不等式的左端。对以下数列应用排序不等式：（ a, b, c) 与（ a, b, c) 可得到

$$a \cdot a + b \cdot b + c \cdot c \geq a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a$$
$$\implies a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

例 3.1.2. 对于正实数 a, b, c 证明

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2 b + b^2 c + c^2 a.$$

解。 不失一般性，设 $a \geq b \geq c$. 对以下数列用排序不等式：（ a^2, b^2, c^2) 与（ a, b, c) 可得到

$$a^2 \cdot a + b^2 \cdot b + c^2 \cdot c \geq a^2 \cdot b + b^2 \cdot c + c^2 \cdot a.$$

例 3.1.3.（内斯比特不等式） 对于正实数 a, b, c 证明

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

解。 由于不等式关于下列变量对称： a, b, c 可不失一般性地假设 $a \geq b \geq c$. 然后验证有 $b + c \leq c + a \leq a + b$ i.e. $\frac{1}{b+c} \geq \frac{1}{c+a} \geq \frac{1}{a+b}$. 现在对下面两个数列应用排序不等式：数列（ a, b, c) 与 $\left(\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}\right)$ 可得

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} + \frac{a}{a+b},$$

与

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{c}{b+c} + \frac{a}{c+a} + \frac{b}{a+b}.$$

将以上不等式相加，得到

$$2\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}\right) \geq \frac{b+c}{b+c} + \frac{c+a}{c+a} + \frac{a+b}{a+b} = 3.$$

即得所证结论。

例 3.1.4 (IMO 1975) 考虑以下两个实数列 $x_1 \geq x_2 \geq \ldots \geq x_n$ 与 $y_1 \geq y_2 \geq \ldots \geq y_n$. 设 $z_1, z_2, \ldots, z_n$ 是以下数列的一个排列： $y_1, y_2, \ldots, y_n$. 证明

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} (x_i - z_i)^2.$$

解。 展开并利用 $\sum y_i^2 = \sum z_i^2$, 只需证明

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \geq \sum_{i=1}^{n} x_i z_i,$$

[1]WLOG 表示“不失一般性”。

这正是排序不等式。

例 3.1.5.（指数形式的排序不等式） 设 $a,b,c\geq 1$. 证明

$$a^a b^b c^c \geq a^b b^c c^a$$

解法一。 首先假设 $a\geq b\geq c\geq 1$. 则

$$\begin{aligned} & a^a b^b c^c \geq a^b b^c c^a \\ \Leftrightarrow\ & a^{a-b} b^{b-c} \geq c^{a-b} c^{b-c}, \end{aligned}$$

这成立，因为 $a^{a-b}\geq c^{a-b}$ 与 $b^{b-c}\geq c^{b-c}$.

再设 $1\leq a\leq b\leq c$. 则

$$\begin{aligned} & a^a b^b c^c \geq a^b b^c c^a \\ \Leftrightarrow\ & c^{c-b} c^{b-a} \geq b^{c-b} a^{c-a}, \end{aligned}$$

这也成立。因此，各种情形下原不等式均成立。

解法二。 另一种有效思路是：对两边取自然对数 ln

$$a\ln a+b\ln b+c\ln c\geq a\ln b+b\ln c+c\ln a.$$

由排序不等式，显然成立，因为数列 (a,b,c) 与 $(\ln a,\ln b,\ln c)$ 的排列顺序相同。

注意，即使 $a,b,c>0$, 不等式仍成立；此时第一种解法仍有效，但第二种解法需要适当处理，留给读者完成。

例 3.1.6. 设 $a,b,c\geq 0$. 证明

$$a^3+b^3+c^3\geq 3abc.$$

解。 对以下数列应用排序不等式：$(a,b,c),(a,b,c),(a,b,c)$ 可得

$$a\cdot a\cdot a+b\cdot b\cdot b+c\cdot c\cdot c\geq a\cdot b\cdot c+b\cdot c\cdot a+c\cdot a\cdot b.$$

类似地，可以证明均值不等式对 n 个变量成立，其中任意 $n\geq 2$. 这说明了排序不等式的强大。下面再看一个例子，进一步展示排序不等式的作用：

例 3.1.7 (Samin Riasat) 设 a,b,c 为正实数。证明

$$\left(\sum_{cyc}\frac{a}{b+c}\right)^2\leq\left(\sum_{cyc}\frac{a^2}{b^2+bc}\right)\left(\sum_{\text{cyc}}\frac{a}{c+a}\right).$$

解。 注意数列 $\left(\sqrt{\frac{a^3}{b+c}},\sqrt{\frac{b^3}{c+a}},\sqrt{\frac{c^3}{a+b}}\right)$ 与 $\left(\sqrt{\frac{1}{ca+ab}},\sqrt{\frac{1}{ab+bc}},\sqrt{\frac{1}{bc+ca}}\right)$ 是反序排列的。因此，由排序不等式得到

$$\sum\frac{a}{b+c}=\sum\sqrt{\frac{a^3}{b+c}}\cdot\sqrt{\frac{1}{ca+ab}}\leq\sum\sqrt{\frac{a^3}{b+c}}\cdot\sqrt{\frac{1}{ab+bc}}.$$

现在由柯西－施瓦茨不等式，

$$\sum \sqrt{\frac{a^3}{b+c}} \cdot \sqrt{\frac{1}{ab+bc}} = \sum \sqrt{\frac{a^2}{b(b+c)}} \cdot \sqrt{\frac{a}{c+a}} \leq \sqrt{\left(\sum \frac{a^2}{b(b+c)}\right)\left(\sum \frac{a}{c+a}\right)},$$

即得所证结论。

你能推广上面的不等式吗?

练习 3.1.1. 用排序不等式证明例 1.1.4。

练习 3.1.2. 对于 $a,b,c>0$ 证明

$$\frac{ab}{c}+\frac{bc}{a}+\frac{ca}{b} \geq a+b+c.$$

练习 3.1.3. 设 $a,b,c>0$. 证明

$$\frac{a^8+b^8+c^8}{a^3b^3c^3} \geq \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}.$$

练习 3.1.4. 用排序不等式证明练习 2.1.3。

练习 3.1.5. 设 a,b,c 为正实数。证明

$$\frac{a}{b(b+c)}+\frac{b}{c(c+a)}+\frac{c}{a(a+b)} \geq \frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}.$$

练习 3.1.6.（2006 年雅罗斯拉夫尔竞赛） 设 $a>0,b>0$ 与 $ab=1$. 证明

$$\frac{a}{a^2+3}+\frac{b}{b^2+3} \leq \frac{1}{2}.$$

练习 3.1.7. 设 a,b,c 为正实数，满足 $abc=1$. 证明

$$ab^2+bc^2+ca^2 \geq a+b+c.$$

练习 3.1.8. 设 a,b,c 为正实数，满足 $a+b+c=1$. 证明

$$\frac{ab+c}{a+b}+\frac{ac+b}{a+c}+\frac{bc+a}{b+c} \geq 2.$$

练习 3.1.9.（2007 年新西伯利亚竞赛） 设 a 与 b 为正数，且 $n \in \mathbb{N}$. 证明

$$(n+1)(a^{n+1}+b^{n+1}) \geq (a+b)(a^n+a^{n-1}b+\cdots+b^n).$$

3.2 切比雪夫不等式

切比雪夫不等式是排序不等式的直接推论，其表述如下：

切比雪夫不等式。 设 $(a_i)_{i=1}^n$ 与 $(b_i)_{i=1}^n$ 为两个正实数列。

(i) 若两个数列同序，则

$$\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n}{n}\geq\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\cdot\frac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{n}. \tag{3.1}$$

(ii) 若两个数列反序，则

$$\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n}{n}\leq\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\cdot\frac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{n}. \tag{3.2}$$

证明。 这里只证明式 (3.1)。由于两个数列同序，由排序不等式可得

$$\begin{aligned}
a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n&=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n,\\
a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n&\geq a_1b_2+a_2b_3+\cdots+a_nb_1,\\
a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n&\geq a_1b_3+a_2b_4+\cdots+a_nb_2,\\
&\vdots\\
a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n&\geq a_1b_n+a_2b_1+\cdots+a_nb_{n-1}.
\end{aligned}$$

将以上不等式相加，得到

$$n(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)\geq(a_1+a_2+\cdots+a_n)(b_1+b_2+\cdots+b_n),$$

即得所证结论。

例 3.2.1. 对于 $a,b,c>0$ 证明

$$3(a^2+b^2+c^2)\geq(a+b+c)^2.$$

解。 对以下数列用切比雪夫不等式：(a,b,c) 与 (a,b,c) 可得

$$3(a\cdot a+b\cdot b+c\cdot c)\geq(a+b+c)(a+b+c).$$

例 3.2.2. 设 $a,b,c>0$. 证明

$$\frac{a^8+b^8+c^8}{a^3b^3c^3}\geq\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}.$$

解。 由切比雪夫不等式，可得

$$\begin{aligned}
3(a^8+b^8+c^8)&\geq(a^6+b^6+c^6)(a^2+b^2+c^2)\\
&\geq 3a^2b^2c^2(a^2+b^2+c^2)\\
&\geq 3a^2b^2c^2(ab+bc+ca),
\end{aligned}$$

从而

$$\frac{a^8+b^8+c^8}{a^3b^3c^3} \geq \frac{ab+bc+ca}{abc} = \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}.$$

例 3.2.3. 设 $a \geq b \geq c \geq 0$ 以及 $0 \leq x \leq y \leq z$. 证明

$$\frac{a}{x}+\frac{b}{y}+\frac{c}{z} \geq \frac{a+b+c}{\sqrt[3]{xyz}} \geq 3\left(\frac{a+b+c}{x+y+z}\right). \tag{3.3}$$

解。 对以下数列应用切比雪夫不等式: $a \geq b \geq c$ 与 $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{y} \geq \frac{1}{z}$ 可得

$$3\left(\frac{a}{x}+\frac{b}{y}+\frac{c}{z}\right) \geq (a+b+c)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right) \geq \frac{3(a+b+c)}{\sqrt[3]{xyz}} \geq 9\left(\frac{a+b+c}{x+y+z}\right),$$

即得所证结论。这里最后两步由均值不等式得到。

例 3.2.4. 设 $a,b,c>0$. 证明

$$\frac{a^3}{bc}+\frac{b^3}{ca}+\frac{c^3}{ab} \geq a+b+c.$$

解。 不失一般性，假设 $a \geq b \geq c$. 则 $a^3 \geq b^3 \geq c^3$ 与 $bc \leq ca \leq ab$. 于是，利用式 (3.3) 以及 (3.1) 可得

$$\sum \frac{a^3}{bc} \geq \frac{3(a^3+b^3+c^3)}{ab+bc+ca} \geq \frac{(a+b+c)(a^2+b^2+c^2)}{ab+bc+ca} \geq a+b+c.$$

练习 3.2.1. 证明第二个切比雪夫不等式 (3.2)。

练习 3.2.2. 设 $a_1,a_2,\ldots,a_n \geq 0$ 与 $k \geq 1$. 证明

$$\sqrt[k]{\frac{a_1^k+a_2^k+\cdots+a_n^k}{n}} \geq \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}.$$

练习 3.2.3. 由切比雪夫不等式推出内斯比特不等式。（提示：可使用例 3.2.3）

练习 3.2.4. 设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n$ 与 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ 为正数。证明

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{b_i} \geq \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{\sqrt[n]{b_1b_2\ldots b_n}} \geq \frac{n(a_1+a_2+\cdots+a_n)}{b_1+b_2+\cdots+b_n}.$$

练习 3.2.5. 设 $a \geq c \geq 0$ 与 $b \geq d \geq 0$. 证明

$$(a+b+c+d)^2 \geq 8(ad+bc).$$

练习 3.2.6. (Radu Titiu) 设 $a,b,c>0$ 满足 $a^2+b^2+c^2 \geq 3$. 证明

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

练习 3.2.7. 设 $a,b,c>0$ 满足 $abc=1$. 证明

$$\frac{9}{2}\leq\sum_{cyc}\frac{1}{c^2(a+b)}\cdot\sum_{cyc}ab\leq 3\sum_{cyc}\frac{ab}{c^2(a+b)}.$$

练习 3.2.8. 设 $a,b,c>0$. 证明

$$a^ab^bc^c\geq(abc)^{\frac{a+b+c}{3}}.$$

3.3 挑战题

练习 3.3.1. (Samin Riasat) 设 $a,b,c>0$. 证明

$$\frac{\max\{a,b,c\}}{\min\{a,b,c\}}+\frac{\min\{a,b,c\}}{\max\{a,b,c\}}\geq\frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}-1.$$

练习 3.3.2. 设 $a_1\geq a_2\cdots\geq a_n$ 与 $b_1\geq b_2\geq\cdots\geq b_n$ 为正数。

(i) 若 $(c_i)_{i=1}^n$ 是以下数列的一个排列: $(b_i)_{i=1}^n$ 证明

$$a_1^{b_1-c_1}a_2^{b_2-c_2}\cdots a_n^{b_n-c_n}\geq 1.$$

(ii) 设 $b=\dfrac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{n}$. 证明

$$a_1^{b_1-b}a_2^{b_2-b}\cdots a_n^{b_n-b}\geq 1.$$

练习 3.3.3. 设 $x,y,z\in\mathbb{R}^+$. 证明

$$\frac{x^3+y^3+z^3}{3xyz}+\frac{3\sqrt[3]{xyz}}{x+y+z}\geq 2.$$

练习 3.3.4. (Samin Riasat) 设 a,b,c 为正实数。证明

$$\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca}\geq\frac{2}{3}\left(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\right).$$

*练习 3.3.5. (Samin Riasat) 设 a,b,c 为正实数，且 n 为正整数。证明有

$$\left(\sum_{cyc}\frac{a}{b+c}\right)^n\leq\left(\sum_{cyc}\frac{a^n}{b^n+b^{n-1}c}\right)\left(\sum_{cyc}\frac{a}{c+a}\right)^{n-1}.$$

第4章

其他实用策略

4.1 舒尔不等式

设 a, b, c 为正实数，且 n 为正数。则以下不等式成立：

$$a^n(a-b)(a-c) + b^n(b-c)(b-a) + c^n(c-a)(c-b) \geq 0,$$

取等号当且仅当 $a = b = c$ 或 $a = b, c = 0$ 及其置换情形。

以上称为舒尔不等式，以 Issai Schur 命名。

证明。 由于不等式关于下列变量对称： a, b, c 不失一般性，可假设 $a \geq b \geq c$. 则原不等式等价于

$$(a-b)(a^n(a-c) - b^n(b-c)) + c^n(a-c)(b-c) \geq 0,$$

这显然成立。

4.2 詹森不等式

设 f 是在以下区间上的凸函数： $[a, b]$. 则不等式

$$f\left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}\right) \leq \frac{f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_n)}{n}$$

对所有 $a_i \in [a, b]$. 成立。若 f 在该区间上为凹函数，不等号方向反转。这称为詹森不等式。

通常可以通过检验以下条件判断凸性： $f''(x) \geq 0$ 对所有 $x \in [a, b]$. 成立。类似地，凹性可通过检验以下条件判断： $f''(x) \leq 0$ 对所有 $x \in [a, b]$. 下面给出一个例子：

例 4.2.1. 设 $a, b, c > 0$. 证明

$$a^a b^b c^c \geq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{a+b+c}.$$

解。 考虑函数 $f(x) = x \ln x$. 验证 $f''(x) = 1/x > 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^+$. 因此 f 为

凸于 $\mathbb{R}^+$ 由詹森不等式可得

$$f(a)+f(b)+f(c)\geq 3f\left(\frac{a+b+c}{3}\right)\Leftrightarrow \ln a^a+\ln b^b+\ln c^c\geq 3\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{\frac{a+b+c}{3}},$$

等价于

$$\ln(a^ab^bc^c)\geq \ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{a+b+c},$$

即得所证结论。

4.3 闵可夫斯基不等式

闵可夫斯基不等式表述如下：对于正数 x_i,y_i 与 p 以下不等式成立：

$$\left(\sum_{i=1}^n(x_i+y_i)^p\right)^{\frac{1}{p}}\leq\left(\sum_{i=1}^n x_i^p\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\sum_{i=1}^n y_i^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

4.4 Ravi 换元

假设 a,b,c 为三角形三边长，则存在正实数 x,y,z 满足 $a=x+y,b=y+z$ 与 $c=z+x.$

验证如下，设 s 为半周长。再记 $z=s-a,x=s-b,y=s-c$ 于是结论显然成立，因为 $s-a=\dfrac{b+c-a}{2}>0$ 其余两式同理。

从几何上看，设 D,E,F 分别为以下各边与 $BC,CA,AB,$ 三角形的内切圆的切点，三角形为 $ABC.$ 则 $BD=BF=x,CD=CE=y$ 与 $AE=AF=z$ 即可得出结论。

下面通过例题说明，Ravi 换元如何将几何不等式转化为代数不等式：

例 4.4.1.（1964 年 IMO） 设 a,b,c 为三角形三边长。证明

$$a^2(b+c-a)+b^2(c+a-b)+c^2(a+b-c)\leq 3abc.$$

解法一。 验证原不等式可以写成

$$(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)\leq abc.$$

设 $a=x+y,b=y+z$ 与 $c=z+x.$ 则上述不等式变为

$$8xyz\leq(x+y)(y+z)(z+x),$$

这正是例 1.1.3。

解法二。 原不等式等价于

$$a^3+b^3+c^3+3abc\geq a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2,$$

或

$$a(a-b)(a-c)+b(b-c)(b-a)+c(c-a)(c-b)\geq 0,$$

这就是舒尔不等式。

例 4.4.2. 设 a,b,c 为三角形三边长。证明

$$\sqrt{3\left(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}\right)} \geq \sqrt{a+b-c}+\sqrt{b+c-a}+\sqrt{c+a-b}.$$

解。 设 $x,y,z>0$ 满足 $a=x+y, b=y+z, c=z+x$. 则原不等式等价于

$$3\sum_{cyc}\sqrt{(x+y)(y+z)} \geq 2\left(\sum_{cyc}\sqrt{x}\right)^2.$$

由柯西 – 施瓦茨不等式，

$$\begin{aligned}3\sum_{cyc}\sqrt{(x+y)(y+z)} &\geq 3\sum_{cyc}(y+\sqrt{zx})\\ &\geq 2\sum_{cyc}y+4\sum_{cyc}\sqrt{zx}\\ &= 2\left(\sum_{cyc}\sqrt{x}\right)^2.\end{aligned}$$

4.5 归一化

齐次不等式可以归一化，即对变量的某个齐次表达式
附加归一化条件。例如，为证明 $a^3+b^3+c^3-3abc\geq 0$, 可以不失一般性地假设
$abc=1$ 或 $a+b+c=1$ 等。原因说明如下。

假设 $abc=k^3$. 设 $a=ka', b=kb', c=kc'$. 从而 $a'b'c'=1$, 于是原不等式
变为 $a'^3+b'^3+c'^3-3a'b'c'\geq 0$, 与原式相同。因此，附加条件 $abc=1$ 并不
改变不等式。类似地，也可以假设 $a+b+c=1$. 请读者
自行理解其原理。

4.6 齐次化

这与归一化相反。当条件给出时，以下代换往往有用: $a=x/y, b=y/z, c=z/x$, 在
条件 $abc=1$ 下。类似地，当 $a+b+c=1$ 时，可作代换 $a=x/x+y+z, b=y/x+y+z, c=z/x+y+z$ 使不等式齐次化。作为一个齐次化的例子，
练习 1.3.1 的不等式可以改写成下面的形式:

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq\frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}.$$

另一方面，若作代换 $a=x/y, b=y/z, c=z/x$ 原不等式变为

$$\frac{zx}{y^2}+\frac{xy}{z^2}+\frac{yz}{x^2}\geq\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x},$$

显然更容易处理（提示: 排序不等式）。类似的代换还有很多，
希望读者通过自己的思考研究并发现它们。

第5章

补充练习

练习 5.1.1. 设 a, b, c 为非负实数。证明

$$\sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \sqrt[3]{\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{8}}.$$

练习 5.1.2. 对于 $a, b, c > 0$ 证明

$$\frac{a}{(b+c)^4} + \frac{b}{(c+a)^4} + \frac{c}{(a+b)^4} \geq \frac{3}{2(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

练习 5.1.3. 设 a, b, c 为实数。证明

$$2 + (abc)^2 + a^2 + b^2 + c^2 \geq 2(ab+bc+ca).$$

练习 5.1.4. (Michael Rozenberg) 设 a, b, c 为非负数，满足 $a+b+c=3$. 证明

$$a\sqrt{2b+c^2} + b\sqrt{2c+a^2} + c\sqrt{2a+b^2} \leq 3\sqrt{3}.$$

练习 5.1.5. 对于任意锐角三角形 ABC 证明

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq \frac{s}{r},$$

其中 s 与 r 分别表示半周长和内切圆半径。

练习 5.1.6.（2008 年伊朗竞赛） 求最小实数 K 使得对于每个 $x, y, z \in \mathbb{R}^+$:

$$x\sqrt{y} + y\sqrt{z} + z\sqrt{x} \leq K\sqrt{(x+y)(y+z)(z+x)}.$$

练习 5.1.7.（1997 年美国竞赛） 对以下变量证明不等式: $a, b, c > 0$

$$\frac{1}{a^3+b^3+abc} + \frac{1}{b^3+c^3+abc} + \frac{1}{a^3+c^3+abc} \leq \frac{1}{abc}.$$

练习 5.1.8. 设 $x \geq y \geq z > 0$ 为实数。证明

$$\frac{x^2y}{z} + \frac{y^2z}{x} + \frac{z^2x}{y} \geq x^2 + y^2 + z^2.$$

练习 5.1.9.（2007 年希腊竞赛） 设 a,b,c 为三角形三边长。证明

$$\frac{(c+a-b)^4}{a(a+b-c)}+\frac{(a+b-c)^4}{b(b+c-a)}+\frac{(b+c-a)^4}{c(c+a-b)}\geq ab+bc+ca.$$

练习 5.1.10 (Samin Riasat) 设 a,b,c 为三角形三边长。证明

$$\frac{(c+a-b)^4}{a(a+b-c)}+\frac{(a+b-c)^4}{b(b+c-a)}+\frac{(b+c-a)^4}{c(c+a-b)}\geq a^2+b^2+c^2.$$

练习 5.1.11. (Crux Mathematicorum) 若 a, b 与 c 为三角形三边长，证明以下不等式

$$\frac{(b+c)^2}{a^2+bc}+\frac{(c+a)^2}{b^2+ca}+\frac{(a+b)^2}{c^2+ab}\geq 6.$$

练习 5.1.12. 设 a,b,c 为三角形三边长。证明

$$\sum_{cyc}(a+b)(b+c)\sqrt{a-b+c}\geq 4(a+b+c)\sqrt{(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)}.$$

练习 5.1.13. 证明，若 $a,b,c>0$ 则

$$\sqrt{abc}(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c})+(a+b+c)^2\geq 4\sqrt{3abc(a+b+c)}.$$

练习 5.1.14. 设 a,b,c 为非负实数，满足 $a+b+c=1$. 证明

$$ab+bc+ca\leq\frac{1}{8}\sum_{cyc}\sqrt{(1-ab)(1-bc)}\leq a^2+b^2+c^2.$$

练习 5.1.15. 设 a,b 与 c 为非负实数，满足

$$\frac{1}{a^2+1}+\frac{1}{b^2+1}+\frac{1}{c^2+1}=2.$$

证明 $ab+bc+ca\leq\dfrac{3}{2}$.

练习 5.1.16.（1998 年韩国竞赛） 设 I 为以下三角形的内心：ABC. 证明

$$3(IA^2+IB^2+IC^2)\geq AB^2+BC^2+CA^2.$$

练习 5.1.17. (Samin Riasat) 设 a,b,c 为正实数，满足 $a^6+b^6+c^6=3$. 证明有

$$a^7b^2+b^7c^2+c^7a^2\leq 3.$$

练习 5.1.18. (Samin Riasat) 设 x,y,z 为正实数。证明

$$\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\geq\sqrt{\frac{x+y}{2z}}+\sqrt{\frac{y+z}{2x}}+\sqrt{\frac{z+x}{2y}}.$$

练习 5.1.19. (Samin Riasat) 设 x,y,z 为正实数。证明

$$\sqrt{\frac{xy}{(x+y)(y+z)}}+\sqrt{\frac{yz}{(y+z)(z+x)}}+\sqrt{\frac{zx}{(z+x)(x+y)}}\leq\frac{3}{2}.$$

第6章

精选题目的提示与解答

1.1.2. 展开，并使用例 1.1.1。
1.1.3. $a^3+a^3+b^3 \geq 3a^2b$.
1.3.1. 利用 $\frac{a}{b}+\frac{a}{b}+\frac{b}{c} \geq \frac{3a}{\sqrt[3]{abc}}$ 证明

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a} \geq \frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}.$$

1.3.4. 参见练习 1.3.1 的提示。
1.3.5. 证明并使用下列不等式：

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a} \geq \frac{(a+b+c)(a^2+b^2+c^2)}{ab+bc+ca}.$$

2.1.2. $\frac{a}{b+c}=\frac{a^2}{ab+ca}$.
2.1.5. 使用例 2.1.5。
2.3.6. 解：注意 $\sum \frac{\sqrt{a^2+abc}}{c+ab}=\sum \frac{\sqrt{a(c+a)(a+b)}}{(b+c)(c+a)}$.

因此，原不等式等价于

$$\begin{aligned}&\sum \frac{\sqrt{a(c+a)(a+b)}}{(b+c)(c+a)} \leq \frac{a+b+c}{2\sqrt{abc}}\\ \iff &\sum a(a+b)\sqrt{bc(c+a)(a+b)} \leq \frac{1}{2}(a+b+c)(a+b)(b+c)(c+a).\end{aligned}$$

由均值不等式，

$$\begin{aligned}\sum a(a+b)\cdot 2\sqrt{bc(c+a)(a+b)} &\leq \sum a(a+b)(b(c+a)+c(a+b))\\ &= \sum a(a+b)(ab+2bc+ca).\end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned}\sum a(a+b)(ab+2bc+ca) &= \sum a^2(ab+bc+ca)+\sum a^2bc+\sum ab(ab+bc+ca)+\sum ab^2c\\ &= (a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca)(ab+bc+ca)+2abc(a+b+c)\\ &= (a+b+c)^2(ab+bc+ca)-(ab+bc+ca)^2+2abc(a+b+c)\\ &= (a+b+c)^2(ab+bc+ca)-(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)\\ &\leq (a+b+c)^2(ab+bc+ca)-abc(a+b+c)\\ &= (a+b+c)(a+b)(b+c)(c+a),\end{aligned}$$

即得所证结论。

2.3.7. 解：对于右侧不等式，由赫尔德不等式有

$$\begin{aligned}&\left(\sum\frac{x}{\sqrt{x+y}}\right)\left(\sum\frac{x}{\sqrt{x+y}}\right)\left(\sum x(x+y)\right)\geq(x+y+z)^3\\\Leftrightarrow&\sum\frac{x}{\sqrt{x+y}}\geq\sqrt{\frac{(x+y+z)^3}{x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx}}.\end{aligned}$$

因此只需证明

$$\left(\frac{(x+y+z)^3}{x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx}\right)^2\geq\frac{27}{4}(yz+zx+xy).$$

设 $x+y+z=1$ 与 $xy+yz+zx=t$. 因此需要证明

$$\begin{aligned}&\left(\frac{1}{1-t}\right)^2\geq\frac{27t}{4}\\\Leftrightarrow&t(1-t)^2\leq\frac{4}{27}\\\Leftrightarrow&(4-3t)(1-3t)^2\geq0,\end{aligned}$$

利用下列条件，显然成立： $t\leq1/3$.

再看左侧不等式，我们需要证明

$$\sum_{cyc}\frac{x}{\sqrt{x+y}}\leq\sqrt[4]{\frac{27}{4}(x^2+y^2+z^2)}.$$

有

$$\begin{aligned}\sum_{cyc}\frac{x}{\sqrt{x+y}}&=\sum_{cyc}\left(\sqrt[4]{\frac{x}{x+y}}\right)\left(\sqrt[4]{\frac{x^3}{x+y}}\right)\\&\leq\sqrt{\left(\sum_{cyc}\sqrt{\frac{x}{x+y}}\right)\left(\sum_{cyc}\sqrt{\frac{x^3}{x+y}}\right)}\\&\leq\sqrt{\frac{3}{\sqrt{2}}\sum_{cyc}x\sqrt{\frac{x}{x+y}}}.\end{aligned}$$

因此需要证明

$$\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\sum_{cyc}x\sqrt{\frac{x}{x+y}}\right)^2\leq\frac{27}{4}(x^2+y^2+z^2).$$

或

$$\left(\sum_{cyc}x\sqrt{\frac{x}{x+y}}\right)^2\leq\frac{3}{2}(x^2+y^2+z^2).$$

而我们有

$$\begin{aligned}\left(\sum_{cyc} x\sqrt{\frac{x}{x+y}}\right)^2 &= \left(\frac{\sum x\sqrt{x}\sqrt{y+z}\sqrt{z+x}}{\sqrt{(x+y)(y+z)(z+x)}}\right)^2\\ &= \frac{\left(\sum(x\sqrt{y+z})(\sqrt{x}\sqrt{z+x})\right)^2}{(x+y)(y+z)(z+x)}\\ &\le \frac{\left(\sum x^2(y+z)\right)\left(\sum x(z+x)\right)}{(x+y)(y+z)(z+x)}.\end{aligned}$$

设 $p=x+y+z, q=xy+yz+zx, r=xyz$. 于是只需证明

$$\begin{aligned}&\frac{(pq-3r)(p^2-q)}{pq-r} \le \frac{3}{2}(p^2-2q)\\ &\Leftrightarrow 2(p^3q-pq^2-3p^2r+3qr) \le 3(p^3q-p^2r-2pq^2+2qr)\\ &\Leftrightarrow p^3q+3p^2r \ge 4pq^2\\ &\Leftrightarrow p^2q+3pr \ge 4q^2\\ &\Leftrightarrow (x+y+z)^2(xy+yz+zx)+3xyz(x+y+z) \ge 4(xy+yz+zx)^2\\ &\Leftrightarrow (x^2+y^2+z^2)(xy+yz+zx)+2(xy+yz+zx)^2+3xyz(x+y+z) \ge 4(xy+yz+zx)^2\\ &\Leftrightarrow (x^2+y^2+z^2)(xy+yz+zx)+3xyz(x+y+z) \ge 2(xy+yz+zx)^2\\ &\Leftrightarrow (x^2+y^2+z^2)(xy+yz+zx) \ge 2(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)+xyz(x+y+z)\\ &\Leftrightarrow \sum_{sym} x^3y \ge 2\sum_{sym} x^2y^2\\ &\Leftrightarrow \sum_{sym} xy(x-y)^2 \ge 0,\end{aligned}$$

这显然成立。

3.1.5. $a\ge b\ge c$ 可得 $a/b+c \ge b/c+a \ge c/a+b$.

3.2.6. 使用例 3.2.3。

3.3.4. 解：不失一般性，假设 $a\ge b\ge c$. 从而 $a+b\ge c+a\ge b+c$. 因此

$$\frac{a}{b+c} \ge \frac{b}{c+a} \ge \frac{c}{a+b}$$

另一方面，有 $ab\ge ca\ge bc$. 因此 $a(b+c)\ge b(c+a)\ge c(a+b)$. 应用切比雪夫不等式于以下同序数列：$\left(\frac{a}{b+c}, \frac{b}{c+a}, \frac{c}{a+b}\right)$ 与 $(a(b+c), b(c+a), c(a+b))$ 得到

$$\begin{aligned}&3\sum \frac{a}{b+c}\cdot a(b+c) \ge \left(\sum \frac{a}{b+c}\right)\left(\sum a(b+c)\right)\\ &\Leftrightarrow 3(a^2+b^2+c^2) \ge 2(ab+bc+ca)\sum \frac{a}{b+c}\end{aligned}$$

即得所证结论。

3.3.5. 解：令 $x=\frac{a^n}{b+c}, y=\frac{b^n}{c+a}, z=\frac{c^n}{a+b}$. 则

$$\begin{aligned}\sum \frac{a}{b+c} &= \sum \sqrt[n]{\frac{a^n}{(b+c)^n}} \\ &= \sum \sqrt[n]{\frac{x}{(b+c)^{n-1}}} \\ &= \sum \sqrt[n]{\frac{a^{n-1}x}{(ca+ab)^{n-1}}}.\end{aligned}$$

但是数列（ $\sqrt[n]{a^{n-1}x}, \sqrt[n]{b^{n-1}y}, \sqrt[n]{c^{n-1}z}$) 与 $\left(\sqrt[n]{\frac{1}{(ca+ab)^{n-1}}}, \sqrt[n]{\frac{1}{(ab+bc)^{n-1}}}, \sqrt[n]{\frac{1}{(bc+ca)^{n-1}}}\right)$ 是反序排列的，因为数列（ a,b,c) 与（ x,y,z) 同序排列。 因此由排序不等式可得

$$\sum \sqrt[n]{\frac{a^{n-1}x}{(ca+ab)^{n-1}}} \le \sum \sqrt[n]{\frac{a^{n-1}x}{(ab+bc)^{n-1}}} = \sum \sqrt[n]{\frac{xa^{n-1}}{b^{n-1}(c+a)^{n-1}}}.$$

最后应用赫尔德不等式，

$$\sum \frac{a}{b+c} \le \sum \sqrt[n]{\frac{xa^{n-1}}{b^{n-1}(c+a)^{n-1}}} \le \sqrt[n]{\left(\sum \frac{x}{b^{n-1}}\right)\left(\sum \frac{a}{c+a}\right)^{n-1}},$$

即得所证结论。

5.1.2. 以下更强的不等式成立：

$$\frac{a}{(b+c)^4}+\frac{b}{(c+a)^4}+\frac{c}{(a+b)^4} \ge \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

可以尝试用切比雪夫不等式证明。

5.1.3. 解法一：考虑三个数 a^2-1, b^2-1, c^2-1. 其中必有两个同号，即同为正或同为负。不失一般性，假设 a^2-1 与 b^2-1 同号。于是 $(a^2-1)(b^2-1)\ge 0 \Rightarrow a^2b^2+1 \ge a^2+b^2 \ge \frac{(a+b)^2}{2}$.

现在，原不等式可以写成

$$c^2(a^2b^2+1)-2c(a+b)+2+(a-b)^2 \ge 0.$$

根据上述论证，只要证明下式即可：

$$\frac{c^2(a+b)^2}{2}-2c(a+b)+2+(a-b)^2 \ge 0.$$

或

$$\frac{1}{2}(ca+bc-2)^2+(a-b)^2 \ge 0,$$

这显然成立。

解法二：不失一般性，可假设 a,b,c 为正数。首先有以下不等式

$$a^2+b^2+c^2+3(abc)^{\frac{2}{3}} \ge 2(ab+bc+ca).$$

这由舒尔不等式和均值不等式得到：

$$(a^{\frac{2}{3}})^3+(b^{\frac{2}{3}})^3+(c^{\frac{2}{3}})^3+3(abc)^{\frac{2}{3}}\geq\sum\left(\left(a^{\frac{2}{3}}\right)^2b^{\frac{2}{3}}+a^{\frac{2}{3}}\left(b^{\frac{2}{3}}\right)^2\right)\geq\sum 2ab.$$

因此，只要证明下式即可：

$$2+(abc)^2\geq 3(abc)^{\frac{2}{3}}.$$

设（ $abc)^{\frac{2}{3}}=t.$ 需要证明

$$2+t^3\geq 3t,$$

或

$$(t-1)^2(t+2)\geq 0,$$

这显然成立。

5.1.7. 解：原不等式等价于

$$\sum\frac{a^3+b^3}{a^3+b^3+abc}\geq 2$$

验证

$$\begin{aligned}&\frac{a^3+b^3}{a^3+b^3+abc}\geq\frac{a+b}{a+b+c}\\ \Leftrightarrow\ &c(a^2+b^2-ab)\geq abc\\ \Leftrightarrow\ &c(a-b)^2\geq 0\end{aligned}$$

这显然成立。因此可得

$$\sum\frac{a^3+b^3}{a^3+b^3+abc}\geq\sum\frac{a+b}{a+b+c}=2.$$

5.1.12. 解：原不等式等价于

$$\sum\frac{(a+b)(b+c)}{\sqrt{(b+c-a)(c+a-b)}}\geq 4(a+b+c).$$

由均值不等式可得

$$\frac{(a+b)(b+c)}{\sqrt{(b+c-a)(c+a-b)}}\geq\frac{2(a+b)(b+c)}{b+c-a+c+a-b}=\frac{(a+b)(b+c)}{c}.$$

因此只需证明

$$\sum\frac{(a+b)(b+c)}{c}\geq 4(a+b+c).$$

由于数列 $\{\frac{1}{a},\frac{1}{b},\frac{1}{c}\}$ 与 $\{(c+a)(a+b),(a+b)(b+c),(b+c)(c+a)\}$ 反序排列，由排序不等式可得

$$\sum\frac{(a+b)(b+c)}{c}\geq\sum\frac{(a+b)(b+c)}{b}=a+b+c+\frac{ca}{b}.$$

因此只需证明

$$\sum\frac{ca}{b}\geq a+b+c,$$

这由排序不等式得到:

$$\sum \frac{ca}{b} \geq \sum \frac{ca}{c} = a + b + c.$$

5.1.15. 解: 令 $x = \frac{1}{2a^2+2}, y = \frac{1}{2b^2+2}, z = \frac{1}{2c^2+2}$. 因此 $a = \sqrt{\frac{1-2x}{2x}}, b = \sqrt{\frac{1-2y}{2y}}, c = \sqrt{\frac{1-2z}{2z}}$. 则由题设条件 $x + y + z = 1$ 并且我们需要证明

$$\sum_{cyc} \sqrt{\frac{(1-2x)(1-2y)}{2x \cdot 2y}} \leq \frac{3}{2},$$

或

$$\sum_{cyc} \sqrt{\frac{(y+z-x)(z+x-y)}{xy}} \leq 3.$$

而我们有

$$\sum_{cyc} 2\sqrt{\frac{(y+z-x)(z+x-y)}{xy}} \leq \sum_{cyc} \left(\frac{y+z-x}{y} + \frac{z+x-y}{x} \right) = 6.$$

证毕。

注: 不等式也适用于 a, b, c 为任意实数的情形。

参考文献

1. Pham Kim Hung, *Secrets in Inequalities (Volume 1)*, GIL Publishing House, 2007.
2. Radmila Bulajich Manfrino, José Antonio Gómez Ortega, Rogelio Valcez Delgado, 不等式　　, Institudo de Matematicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
3. http://www.mathlinks.ro